

Orientações para a avaliação

Obs.: LEMBRE-SE QUE A PROVA É INDIVIDUAL E SEM CONSULTA. CASO ALGUÉM DESRESPEITE ALGUMA RESTRIÇÃO, TERÁ A NOTA AUTOMATICAMENTE COMO ZERO (0). CELULARES DEVEM ESTAR DESLIGADOS TODO O MOMENTO.

1ª. QUESTÃO (2,5 pontos): Transforme uma lista, possivelmente armazenando outras listas internas de elementos, em uma lista plana. Como listas em Haskell são homogêneas, precisamos criar um novo tipo para que possamos representar a informação que desejamos. Considere o novo tipo abaixo:

```
data ListaAninhada a = Elem a | Lista [ListaAninhada a]
```

Exemplos:

```
Main> planificar (Elem 1)
```

```
[1]
```

```
Main> planificar (Lista [Elem 1, Lista [Elem 2, Lista [Elem 3, Elem 4], Elem 5]])
```

```
[1, 2, 3, 4, 5]
```

2ª. QUESTÃO (2,5 pontos): Dadas expressões de acordo com o tipo

```
data Expr = Lit Int | Soma Expr Expr | Sub Expr Expr | Mult Expr Expr | Div  
Expr Expr
```

onde o construtor `Lit` representa um literal inteiro, e os demais construtores representam operações de acordo com seu nome. Defina em Haskell a função `avalua :: Expr -> Int` que avalia qualquer tipo de expressão definida por este tipo, retornando o seu valor resultante no tipo `Int`.

Exemplo:

```
Main> avalua (Soma (Lit 1) (Sub (Lit 6) (Lit 2)))
```

```
5
```

3ª. QUESTÃO (3,0 pontos): Implemente novas versões das funções `repeat`, `take` e `replicate`, conforme código abaixo

```
repeat :: a -> [a]  
repeat x = x : repeat x
```

```
take :: Int -> [a] -> [a]  
take 0 _ = []  
take _ [] = []  
take n (x:xs) = x : take (n-1)  
xs
```

```
replicate :: Int -> a -> [a]  
replicate n = take n . repeat
```

para a definição do novo tipo

```
data Arvore a = Folha | No (Arvore a) a (Arvore a)
```

Para a função `take`, considere que o valor `n` recebido é referente à profundidade da árvore.

4ª. QUESTÃO (2,0 pontos): Crie uma função que receba os coeficientes de uma equação do segundo grau $ax^2 + bx + c = 0$ na forma `(a,b,c)` e retorne as raízes desta equação. Utilize o tipo `Maybe` para tratar cenários de raízes imaginárias.